

FICHE DE RÉVISION – DIODES ET ZENER (Électronique Analogique)

1■■■ Diode simple – Rôle et modèles

- Directe : $V_A > V_K + 0,7 \text{ V} \rightarrow$ passante ($\approx$ source de $0,7 \text{ V}$).
- Inverse : $V_A < V_K \rightarrow$ bloquante (interrupteur ouvert).
- Modèle direct : $V_d = V_0 + R_d \cdot I_d$ ($V_0 \approx 0,7 \text{ V}$, R_d faible).

2■■■ Analyse de circuits à diode

1. Supposer la diode bloquante $\rightarrow$ calculer $V_A - V_K$.
2. Si $V_A - V_K > 0,7 \text{ V} \rightarrow$ diode passante, sinon bloquante.
3. Appliquer la loi des mailles $\rightarrow$ calcul du courant I .
4. Vérifier la cohérence de l'hypothèse.

3■■■ Droite de charge et point de fonctionnement

- Loi des mailles : $E - R \cdot I_d - V_d = 0 \rightarrow I_d = (E - V_d)/R$.
- Point d'intersection avec la caractéristique diode = point de fonctionnement.
- Exemple : $V_d \approx 0,9 \text{ V}$, $I_d \approx 21 \text{ mA}$, $P = V_d \cdot I_d$.

4■■■ Diode idéale – Redressement

$$V_{in}(t) = 3,14 \cdot \sin(20\pi t)$$

- Si $V_{in} < 0 \rightarrow$ diode passante $\rightarrow V_{out} = V_{in}$.
- Si $V_{in} > 0 \rightarrow$ diode bloquante $\rightarrow V_{out} = 0$.
- Redresseur simple alternance : $V_{out_moy} \approx -1 \text{ V}$, $V_{out_eff} \approx 1,57 \text{ V}$.

5■■■ Diode Zener – Régulation de tension

- En inverse : $V_Z = V_{Z0} + R_Z \cdot I_Z$ ($V_{Z0} \approx 7,9 \text{ V}$, $R_Z \approx 20 \Omega$).
- Thévenin : $E_{th} = (R_L/(R + R_L)) \cdot E$, $R_{th} = (R \cdot R_L)/(R + R_L)$.
- Courant : $I_Z = (E_{th} - V_{Z0})/(R_{th} + R_Z)$.
- Tension régulée : $V_L = V_{Z0} + R_Z \cdot I_Z$ ($\approx$ constante).

6■■■ Résumé rapide

- Diode directe : $V_d \approx 0,7 \text{ V}$, $I > 0$.
- Diode bloquée : $I = 0$.
- Zener inverse : tension $\approx$ constante (régulation).
- $P = V \cdot I$ pour la puissance dissipée.
- Thévenin simplifie les montages (source + résistance équivalente).